ShockableNet — خط الأنابيب الكامل

من أرشيفات تخطيط القلب العامة إلى تنبيه على هاتف مقدّم الرعاية

خارج الجهاز — التدريب

جمع البيانات

٦ قواعد من **PhysioNet**
CUDB · VFDB — رجفان بطيني
NSRDB · Fantasia — إيقاع جيبي سليم
STDB · EDB — مرضى قلب متنقّلون

١٩٩ مريضًا · ٢١٬٧١٠ نافذة
تقسيم ٧٠/١٥/١٥ **بحسب المريض**

المعالجة المسبقة

إعادة التحويل ← 250 Hz
تمرير نطاق 0.5–40 Hz، صفري الطور
تطبيع بالوسيط والمدى الربيعي
نوافذ ٥ ثوانٍ، خطوة ٢.٥ ثانية

تُسمَى إن غطّى إيقاع ≤ ٥٠٪
فصل VT عند ١٥٠ نبضة

ShockableNet

شبكة التفاف أحادية · ٥ كتل + طبقتان
توسعة ٨٠٤٠٢٠١٠١
تجميع mean ‖ max ‖ std
١٧٢٬٤٩٨ معاملًا

خسارة بؤرية γ=2 · عقوبة تفويت ٢.٥
AdamW · OneCycleLR · ٢٥ حقبة

التحقق

تحقق متقاطع خماسي
الطيات مجمّعة بحسب المريض
قسم الاختبار لا يُقرأ

تُحفظ أفضل **نوعية**
بقيد **حساسية ≥ ٠.٩٠**
(عتبة AHA/AAMI للرجفان)

على الجهاز

النشر

float32 · ٦٧٤ **كيلوبايت**
٠.٥٢ ملّي ثانية لكل نافذة
٠.٠٢١٪ من نواة واحدة

int8 مرفوض: أسكت نافذة
قابلة للصدمة حقيقية

سلسلة التشغيل

بوابة جودة الإشارة
▼
ShockableNet
▼
تأكيد ٢ من ٣
▼
تنبيه مقدّم الرعاية

النتائج خارج الطية · ١٩٩ مريضًا · ٢١٬٧١٠ نافذة

الرجفان البطيني	حساسية	٠.٩٤٧	الهدف ٠.٩٠	✓
تسرّع بطيني سريع (≤ ١٥٠)	حساسية	٠.٨٤٥	الهدف ٠.٧٥	✓
الإيقاع الجيبي الطبيعي	نوعية	٠.٩٦٣	الهدف ٠.٩٩	△
كل غير القابل للصدمة	نوعية	٠.٩٦٣	الهدف ٠.٩٥	✓
قدرة التمييز	ROC AUC	٠.٩٨٢		✓

نوعية الإيقاع الجيبي ٠.٩٧٤ ببروتوكول تقييم AHA (نوافذ خالية من التشويش بإيقاع واحد). الرقمان يُبلَّغان معًا في بطاقة النموذج.